

1. Propósito de esta guía

La pregunta 8 del TPI pide trabajar con muestras extraídas de una población y comparar con el parámetro. Esta guía muestra cómo hacerlo en R, paso a paso.

2. Antes de empezar

- Tener la consigna de la pregunta 8.
- Identificar la variable (peso, tiempo, puntaje, etc.).
- Si los datos están en CSV, conocer el nombre de la columna.

3. Paso a paso en R

3.1 Definir o cargar la población

```
poblacion <- c(65,72,81,69,75,70,88,90,67,73,79,71,68,74,77,82,85,66,64,78,80,69,72,76,83,71,70,75,68,74)
```

o bien:

```
datos <- read.csv("tus_datos.csv", sep=";")
```

```
poblacion <- datos$peso # cambiar 'peso' por el nombre de tu variable
```

3.2 Calcular la media poblacional

```
media_poblacional <- mean(poblacion)
```

```
length(poblacion)
```

3.3 Definir cantidad de muestras y tamaño

```
set.seed(123)
```

```
cantidad_muestras <- 6
```

```
tamano_muestra <- 20
```

3.4 Generar las 6 muestras y sus medias

```
lista_muestras <- list()
```

```
medias_muestrales <- numeric(cantidad_muestras)
```

```
for (i in 1:cantidad_muestras) {
```

```
  muestra_i <- sample(poblacion, tamano_muestra, replace = FALSE)
```

```
  lista_muestras[[i]] <- muestra_i
```

```
  medias_muestrales[i] <- mean(muestra_i)
```

```
}
```

3.5 Tabla resumen

```
resultado <- data.frame(muestra = paste0("Muestra_", 1:cantidad_muestras),
```

```
  media_muestral = round(medias_muestrales, 2))
```

```
resultado$diferencia_respecto_poblacion <- round(resultado$media_muestral - media_poblacional, 2)
```

```
print(resultado)
```

4. Interpretación

- Comparar cada media muestral con la media poblacional.
- Explicar que las medias varían por el muestreo aleatorio.
- Redactar la conclusión en el contexto del caso.

5. Visualización (opcional)

Podés hacer un barplot con las 6 medias y una línea horizontal con la media poblacional para mostrar la variabilidad de las muestras.

6. Condiciones de entrega

¿Qué debés entregar?

- Un archivo .pdf con tu explicación de la resolución de la pregunta 8.
- Un archivo .R con el código utilizado para resolver la consigna.

Los archivos deben nombrarse:

"APELLIDO, NOMBRE - P8.pdf"

"APELLIDO, NOMBRE - P8.R"